

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

- 측정 주기와 지연을 고려한 카메라 · IMU · 거리센서 융합 추정기 -

학생자율연구 II 연구계획 발표
박찬혁 (202121212)
지도교수 안창선 교수님

연구 배경

차량과 항공기의 항법 : 예측과 보정

■ 항법의 기본 구조

- ◆ GPS 를 사용할 수 없는 터널 · 실내에서는 **IMU 로 움직임을 예측**하고 **외부 센서로 보정**하여 위치를 추정함
- ◆ 차량 내비게이션은 터널에서 GPS 가 끊겨도 속도 · 회전 정보로 위치를 이어서 계산함

■ 카메라를 이용한 보정 : Optical Flow 와 VIO

- ◆ **Optical Flow** 는 연속 영상에서 점의 이동을 추적하여 **영상 속 움직임을 측정**함 (Lucas and Kanade, 1981)
- ◆ **VIO** 는 영상 측정을 IMU 와 결합하여 **위치 · 자세를 추정**함 (Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

■ 차량에서 드론 · 항공기로

- ◆ 실내 드론은 하향 카메라 · IMU · 거리센서로 GPS 없이 위치를 유지함
- ◆ 화성 헬리콥터 Ingenuity 도 **하향 카메라 · IMU · 레이저 고도계**를 EKF 로 융합하여 비행함 (Bayard et al., 2019)
- ◆ 플랫폼은 달라도 **IMU 로 예측**하고 **카메라 · 거리센서로 보정**하는 구조는 동일함

연구의 필요성 및 목적

실제 센서 융합에서 생기는 두 가지 문제

■ 개별 센서의 한계

- ◆ IMU 만 사용하면 적분 과정에서 작은 오차가 시간에 따라 누적됨
- ◆ 카메라는 영상 속 이동만 측정하므로 실제 이동 거리로 환산하려면 거리 정보가 필요함
- ◆ 따라서 IMU 로 예측하고 카메라 · 거리센서로 보정하는 센서 융합이 필요함

■ 센서별 측정 시점의 차이

- ◆ IMU 는 빠른 주기 , 카메라는 느린 주기로 측정되며 영상 처리에도 시간이 소요됨
- ◆ 필터에 도착한 영상 측정은 도착 시점보다 이전의 움직임을 나타냄
- ◆ e.g. 5 m/s 로 이동 중 50 ms 늦은 측정을 현재 값으로 쓰면 약 25 cm 차이가 발생함 (단순 계산 예시)

연구 목적 측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라 · IMU · 거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치 · 자세 추정기를 구현함

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 비동기 센서 처리 방법을 비전 항법에 적용

■ 레이더·V2X 기반 선행 차량 상태 추정 (Kim and Ahn, 2025)

- ◆ 도착 시점이 서로 다른 레이더와 V2X 정보를 융합하여 앞 차량의 상태를 추정함
- ◆ 본 연구에서는 다음 세 가지 **시간 처리 방법**을 참고함
 - **지연 보상** : 데이터의 수신 시점과 실제 측정 시점을 구분
 - **시간 정렬** : 함께 사용하는 신호의 시점을 맞추고, 필요한 경우 보간
 - **과거 상태 재추정** : 지연된 측정으로 과거 추정값을 보정한 후 현재까지 다시 추정

■ 비전 항법 분야의 참고 구조

- ◆ MSCKF 와 OpenVINS 는 **과거 카메라 자세를 상태에 유지**하며 추정함 (Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

■ 본 연구의 적용 방향

- ◆ 차량 모델을 그대로 쓰지 않고, **시간 처리 방법을 카메라·IMU·거리센서 구성에 맞게 적용**함
- ◆ 자체 센서 구성의 추정기를 구현하고 **시간 처리 적용 전·후의 차이**를 확인함

연구방법

EKF 기반 다중센서 융합과 지연 측정 처리

■ 기본 융합 구조

- ◆ 영상 이동 추적은 **KLT Optical Flow**, 센서 융합은 **EKF(확장 칼만필터)** 를 기본 구조로 사용함
- ◆ **예측** : IMU 의 가속도 · 각속도로 다음 시점의 위치 · 자세를 계산
- ◆ **보정** : 영상 이동과 거리 정보를 측정 모델로 반영 (자이로로 회전 성분 제거 , 거리로 실제 크기 결정)

■ 시간 처리

- ◆ 센서별 **측정 주기 · 타임스탬프 · 지연**을 먼저 확인함
- ◆ 과거 일정 구간의 **상태 · IMU 입력 · 측정값**을 저장하고 , 새 측정이 없으면 예측만 진행함
- ◆ 늦게 도착한 측정은 **측정 시점으로 돌아가 보정한 후 , 저장한 IMU 입력으로 현재까지 재추정**함

■ 검증 계획

- ◆ 같은 데이터 · 초기 조건에서 **시간 처리 적용 전 · 후**를 비교함
- ◆ 기준값 대비 **위치 · 자세 오차**와 재추정에 필요한 **처리시간**을 함께 분석함

연구계획

10 월 ~ 12 월 단계별 추진 계획

시기	수행 내용	확인할 결과
10 월 전반	선행논문 분석 및 센서 데이터 확인 측정 주기 · 타임스탬프 · 지연 정리	시간 처리 절차 정리 센서 데이터 특성 파악
10 월 후반	영상 이동 추적 및 IMU 예측 구현 기본 센서 융합 구조 구성	센서별 처리 결과 기본 추정기 동작
11 월	지연 보상 · 시간 정렬 구현 과거 상태 보정 및 재추정 적용	시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기
12 월	시간 처리 적용 전 · 후 비교 추정 오차 · 처리시간 분석	효과와 적용 한계 정리 최종 보고서 및 발표

■ 최종 목표

- ◆ 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 시간 처리 효과 검증

참고문헌 / 감사합니다

- [1] M. Kim and C. Ahn, “State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X,” IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
- [2] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, “A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation,” IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.
- [3] P. Geneva et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” IEEE ICRA, pp. 4666–4672, 2020.
- [4] D. S. Bayard et al., “Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter,” AIAA SciTech Forum, 2019.
- [5] B. D. Lucas and T. Kanade, “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,” IJCAI, 1981.

감사합니다

연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다 .